

赵旭凯

出生年月： 2000 年 2 月 | **邮箱:** zhaoxk25@mails.tsinghua.edu.cn
手机/微信: 17625594973 | Google Scholar | 个人主页（需翻墙） | 公众号：LightZebra

教育背景

2025.09–至今	清华大学	建筑学院	博士研究生	研究方向：人工智能与城市感知
2022.09–2025.06	华南理工大学	建筑学院	硕士研究生	
2018.09–2022.06	苏州大学	建筑学院	本科生（推免排名 1/40）	

雅思总分 7.5 （听力 8.5 阅读 8.5 写作 7.0 口语 6.5） | 入选 **2026 年中国科协青年科技人才培育工程博士生专项计划**

奖学金

2025.09 清华大学未来学者奖学金、清华之友–武汉英才奖学金
2024.11 2024 年硕士研究生国家奖学金、华南理工大学 2024 年度“何镜堂科技创新奖（3 万元）”
2023.11 华南理工大学龙湖奖学金、华南理工大学 2023 年度“何镜堂科技创新奖”

科研论文

Agent/RAG 相关论文

2026.08 Xukai Zhao, et al. From Perceived Attractiveness to Visitation: Multi–Scale Measurement and Influencing Factors across 143 Chinese Historic Cities. *Tourism Management*（**中科院 1 区 TOP IF=14.5**） 基于 LLM 与 VLM 构建多智能体工作流，对 2128 处景点的百万级社交媒体文本图像进行吸引力量化（ACC=86.2%），并与街景、POI 等多源客观指标进行关联分析，揭示吸引力的多尺度分布特征与驱动机制

2026.05 Xukai Zhao, et al. A multi–agent large language model workflow for analyzing perceived cultural values from social media. *Cities*（**中科院 1 区 TOP IF=7.0**） 基于 MetaGPT 构建多智能体工作流，从海量旅游景点非结构化评论中抽取 8 个价值维度的评分（MAE=0.392）与证据三元组，构建景点评论知识图谱并据此搭建 RAG 系统，支持面向管理者与公众的可检索、可追溯的评价总结与问答

2025.09 Yuxing Lu, Wei Wu, Xukai Zhao, et al. KARMA: Leveraging Multi–Agent LLMs for Automated Knowledge Graph Enrichment. *NeurIPS 2025* (Spotlight). 以多智能体 LLM 将 KG 富集流程拆解为实体发现、关系抽取、Schema 对齐、冲突消解等协作模块，实现从非结构化文献到可直接入库的结构化图谱增量的自动化 pipeline

2025.09 Yuxing Lu, Gecheng Fu, Wei Wu, Xukai Zhao.Towards Doctor–Like Reasoning: Medical RAG Fusing Knowledge with Patient Analogy through Textual Gradients *NeurIPS 2025* (Poster). 融合知识库与相似病历库进行双源检索，并以多智能体 Med–TextGrad 将“证据对齐/患者相关”的自然语言反馈回传为提示词更新信号，迭代提升生成证据的一致性与可解释性

2024.08 Yuxing Lu, Xukai Zhao. ClinicalRAG: Enhancing Clinical Decision Support through Heterogeneous Knowledge Retrieval. *ACL 2024.* (Workshop) 多智能体协同从异构医学知识源（KG+文献/指南等）检索与融合证据，生成可追溯的临床问答与决策支持，降低幻觉并提升可靠性

Benchmark 相关论文

2026.08 Pengbo Liu, Xukai Zhao, et al. CRAFT: Confidence–Aware Rubric Construction for Complex Open–Ended Evaluation with ChronoDx. (科大讯飞实习成果，投稿至 ACL) 提出复杂开放式任务金标准评分准则 Rubric 自动构建框架 CRAFT，构建跨 11 个专科的临床推理基准 ChronoDx

2025.10 Yuxing Lu, Xukai Zhao, et al. MetaBench: A Multi–task Benchmark for Assessing LLMs in Metabolomics. *ACL 2026 (Oral, Top 3%)* 构建面向代谢组学的 Benchmark，对比评测以 GPT–5/Claude Sonnet 4 为代表的模型在 Knowledge、Understanding、Reasoning、Research 等能力上的表现

2025.07 Xukai Zhao, et al. Urban planning in the age of large language models: Assessing OpenAI o1's performance and capabilities across 556 tasks. *Computers, Environment and Urban Systems*（**中科院 1 区 TOP IF=8.9**） 自建包含 556 项城市规划任务的 Benchmark，评测 OpenAI o1 / GPT–4o / GPT–3.5 在规划文本搜集、理解与生成、专业考试、数据分析与代码生成、论文写作等场景中的表现，归纳现有模型不足

NLP/CV 相关论文

2025.03 Xukai Zhao, et al. Exploring Temporal–Spatial Patterns and Nonlinear Driving Mechanism of Park

Perceptions: A Multi-Source Big Data Study. *Sustainable Cities and Society*（**中科院 1 区 TOP IF=13.3**）基于自建数据集微调 RoBERTa-wwm-ext（ACC=85.1%）对公园游客评论进行多维感知分类，同时使用 XGBoost、SHAP、PDP 等探索公园感知与从街景图像、遥感影像等多元数据计算出的指标间的关系

2025.02 **Xukai Zhao**, et al. Assessing and Interpreting Perceived Park Accessibility, Usability and Attractiveness through Texts and Images from Social Media. *Sustainable Cities and Society*.（**中科院 1 区 TOP IF=13.3**）基于自建双模态数据集微调 CLIP 模型，同时结合社交媒体图像和文本评判公园的可达性、可用性和吸引力（ACC=86.8%），进一步结合微调模型与 SHAP 提取文本中模型所关注的词语，形成高频关键词库

2024.12 Wenwen Huang, **Xukai Zhao**, et al. How to Quantify Multidimensional Perception of Urban Parks? *Urban Forestry & Urban Greening*（**中科院 2 区 TOP IF=8.2**）微调 ERNIE 等模型对游客评论进行五分类

2024.07 **Xukai Zhao**, et al. Research on the Perception Evaluation of Urban Green Spaces Using Panoramic Images and Deep Learning. *Landscape Architecture Frontiers.* 自采集公园全景图像构建图像库，邀请被试者构建图像评分数据集，基于此微调 ViT 模型进行图像分类（ACC=82.0%），使用 OcrNet 进行语义分割

2024.03 **Xukai Zhao**, et al. Multiscale Scoring Model for Enhanced Urban Perception Evaluation. ***ICASSP 2024* (CCF-B) (Poster)** 基于 Place Pulse2.0 数据集微调 ViT (R^2=0.751)

2023.12 **Xukai Zhao**, et al. An integrated deep learning approach for assessing the visual qualities of built environments utilizing street view images. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*.（**中科院 1 区 TOP IF=9.0**）基于 Place Pulse2.0 数据集微调 ConvNeXt（ACC=78.5%），通过图像分类模拟公众对街景图像中的感知评分，使用 Grad-CAM 可视化模型关注的区域，并使用 Segformer-B5 进行图像语义分割

2023.06 Yuxing Lu, **Xukai Zhao**, et al. Medical knowledge-enhanced prompt learning for diagnosis classification from clinical text. ***ACL 2023.*** (Workshop) 提出知识增强的 Prompt Learning

其他论文

2025.02 Wenke Wang, Yang Shi, Jie Zhang, **Xukai Zhao**. Exploration of non-linear influence mechanisms of traditional courtyard forms on thermal comfort. *Sustainable Cities and Society*.**（中科院 1 区 TOP IF=13.3）**

2022.04 Jiesi Wang, Guanting Zhang, **Xukai Zhao**. Evaluating the effectiveness of community gardens by a quantitative systematic framework. *Sustainable Cities and Society*.**（中科院 1 区 TOP IF=13.3）**

学术会议或活动

2026.05 2026 年清华大学博士生学术论坛优秀论文二等奖（北京）、2026 International Forum on Urbanism（北京）

2025.12 NeurIPS 2025 (Spotlight, Poster)（美国·圣地亚哥）、可持续的文化遗产与历史城市国际学术交流会（平遥）

2025.06 2025 年清华大学博士生学术论坛优秀论文三等奖（北京）

2024.09 2024 IFLA (Oral)（土耳其·伊斯坦布尔）、2024 年清华大学建筑学院博士生学术论坛优秀论文（北京）

2024.05 2024 ICASSP (CCF-B) (Poster)（韩国·首尔）、第九届青年地学论坛 (Poster)（厦门）

2023.11 2023 年国土空间规划学术年会一等奖（广州）、2023 年清华大学博士生学术论坛优秀论文（北京）

竞赛获奖

2026.05 腾讯位置服务开发者征文大赛 二等奖 （独立作者）、第 51 届日内瓦国际发明展 银奖 （排名第二）

2025.05 第十八届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛特等奖

2024.05 米兰设计周高校设计作品展 广东赛区/全国赛区 一等奖、未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛省级一等奖

2023.04 第三十届广州园林博览会大学生设计竞赛金奖、IFLA ASIA-PAC LA Awards 荣誉奖

实习经历

2026.07–2026.08 科大讯飞 助理研究算法工程师

2023.10–2024.01 广州市城市规划勘测设计研究院创新中心 数据分析工程师

发明专利

2026.01 **赵旭凯**, 黄鹤. 一种基于大语言模型多智能体的文化遗产感知价值分析与检索系统.（已公开）

2025.02 林广思, **赵旭凯**, 等. 一种公园社交媒体评论评分与核心词组提取的方法和设备.（已公开）

2025.02 林广思, **赵旭凯**, 等. 一种基于视觉显著性预测的公园图像焦点物体提取方法.（已公开）

2024.01 **赵旭凯**, 林广思, 等. 耦合公园社交媒体评论文本与图像的双模态评分方法及系统.**（已授权）**

2023.12 **赵旭凯**, 林广思, 等. 基于街景图像的建成环境感知评估方法、系统、设备及介质.（已公开）